

Bussystem und Sensorik - Smart Home Cube

HAW Hamburg | **Projectwork** René Bloef

Contents

1	Idee und Konzept	3
1.1	Konzept Übersicht	3
1.2	Visuelle Darstellung der Idee	4
2	Schematic und PCB	8
2.1	ESP32-S3	8
2.2	Stromversorgung und Kommunikation	9
2.3	I ² C Busslinie und Sensoren	11

1 Idee und Konzept

Ich hatte schon immer den Traum, eines Tages mein eigenes Elektronikprodukt zu entwickeln, es zum Leben zu erwecken und bis zu einem kleinen kommerziellen Maßstab zu verkaufen. Natürlich fand ich dabei besonderes Interesse im Bereich Smart Home sowie bei elektronischen Spielzeugen und Gadgets. Hier kam mir ursprünglich die Idee eines würfelförmigen Spielzeugs, das aus einem Mikrocontroller und einem modernen **OLED**-Display besteht, auf dem eine Art Tamagotchi dargestellt wird. Dies ist natürlich ein Konzept, das bereits weit verbreitet ist und ohne erheblichen Marketingaufwand sowie besondere Alleinstellungsmerkmale kaum verkäuflich wäre.

Trotz dieses Wissens wollte ich dennoch etwas Ähnliches umsetzen. So entstand die Idee des Smart-Home-Cubes (**SHC**). Kurz gesagt teilt er das gleiche äußere Erscheinungsbild, das ich mir für meine ursprüngliche Spielzeugidee vorgestellt hatte, ist jedoch einfach ein Würfel, der mit allen erdenklichen Sensoren ausgestattet ist. Alle diese Informationen sollen in Echtzeit übersichtlich auf dem **OLED**-Frontdisplay dargestellt werden. Zudem besteht die Möglichkeit zur Tasteninteraktion, um beispielsweise auf Abruf Mittelwerte von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

Alle verschiedenen Sensoren sollen in Echtzeit ausgelesen und kontinuierlich ausgewertet werden. Im Konzept sind sie alle an dieselbe **I2C**-Busleitung angeschlossen. Eine Übersicht aller Ziele ist unten dargestellt.

1.1 Konzept Übersicht

Kategorie	Ziel / Feature	Beschreibung
Haupt Ziele	Custom ESP32-S3 PCB Design	Kern des Projektes
	USB-C Support	Power + Data via USB-C
	Feuchtigkeitssensor Sensor	Umgebungserfassung
	Temperatur Sensor	
	Druck Sensor	
	Strom Monitoring	Stromverbrauch messung
Optionale Ziele	Real-time OLED Display (1x)	Echtzeitdarstellung der Messwerte
	3D Case Design	3D Gedruckt
	3× OLED Screens	Mehr Visuelles Feedback
	Licht Sensor	
	UV Sensor	
	CO ₂ Sensor	
	Interaktive Sensor Interpretation	Dynamische, Steuerung(Knöpfe)
	Daten speicherung & Durchschnitt	Historical statistics

Table 1: Übersicht der Haupt- und Nebenziele

1.2 Visuelle Darstellung der Idee



Figure 1: Concept Art¹

¹ Dieses bild wurde mithilfe von OpenAI-GPT-5 generiert



Figure 2: Concept Art²

² Dieses bild wurde mithilfe von OpenAI-GPT-5 generiert



Figure 3: Concept Art³

³ Dieses bild wurde mithilfe von OpenAI-GPT-5 generiert

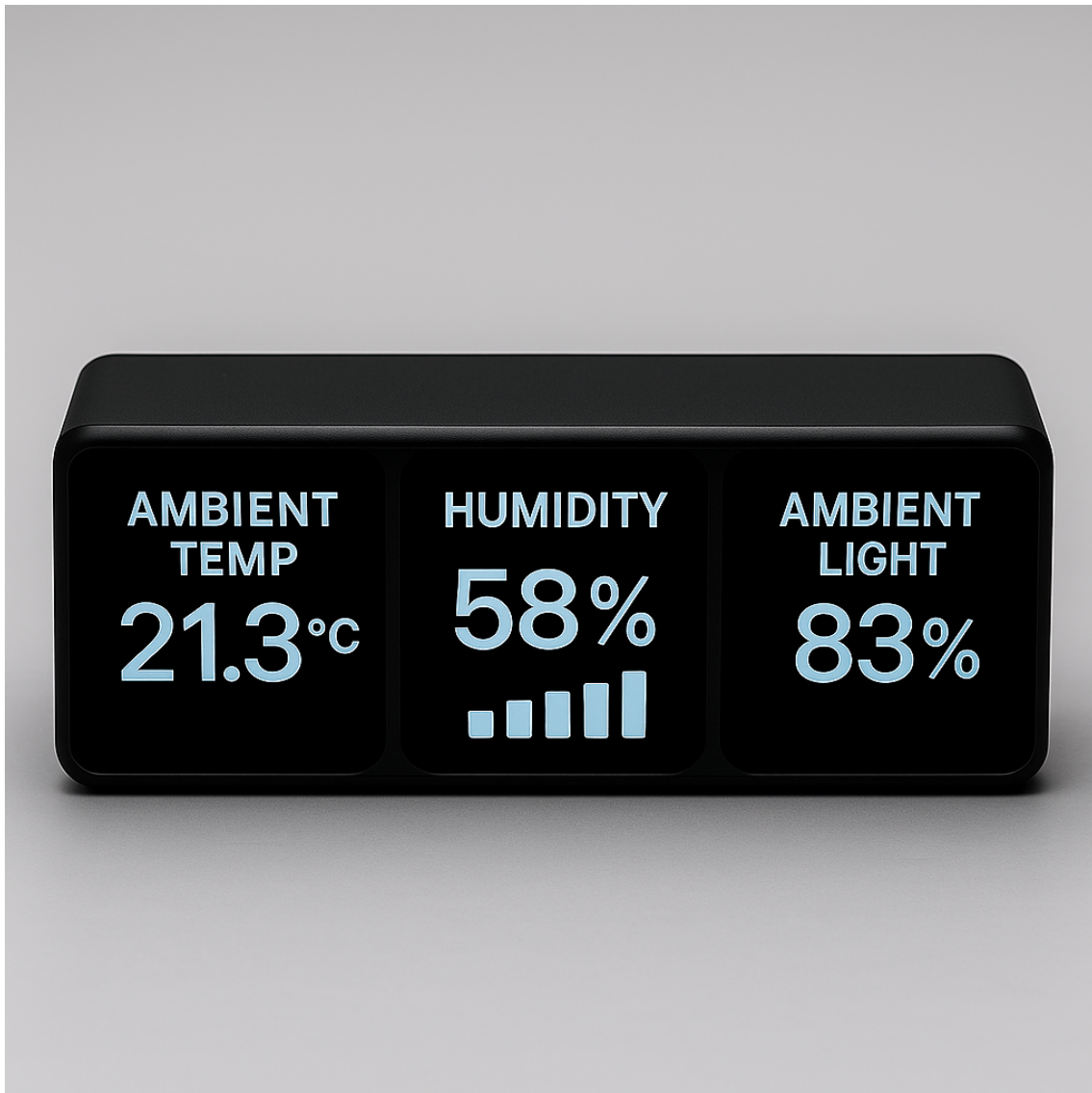


Figure 4: Concept Art⁴

⁴ Dieses bild wurde mithilfe von OpenAI-GPT-5 generiert

2 Schematic und PCB

2.1 ESP32-S3

Wie bereits zuvor besprochen, soll eine eigenes PCB entwickelt werden, um alle Geräte darauf unterzubringen. Im Zentrum der Platine wird sich das **ESP32-S-WROOM-1** Modul befinden. Es läuft mit bis zu 240 MHz und ist mit einem 2,4 GHz-Transceiver ausgestattet, der potenziell [Bluetooth](#)- oder [WIFI](#)-Unterstützung bietet. Mit 36 verfügbaren GPIO-Pins stehen uns zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Funktionen offen.



(a) Top view

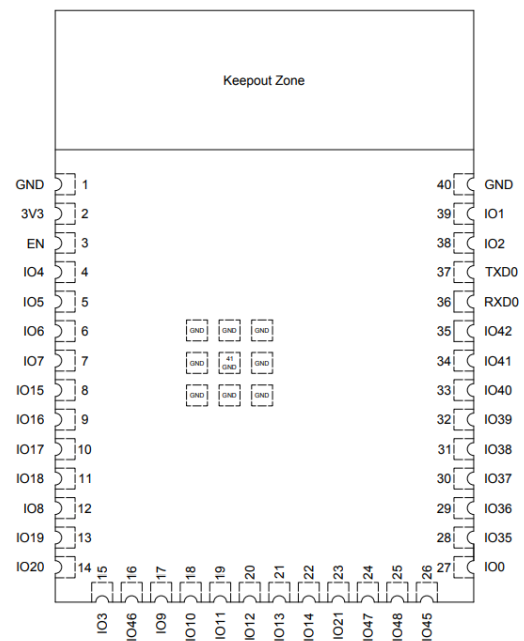


Figure 3-1. Pin Layout (Top View)

(b) Schematic

Figure 5: ESP32-S3-WROOM-1

2.2 Stromversorgung und Kommunikation

Zu unserem vorteil, besitzt der **ESP32-S-WROOM-1** native **USB 2.0** Unterstützung. Diese tatsache ermöglicht es uns per USB mit dem Modul zu kommunizieren und gleichzeitig die Platine zu versorgen. Um nun dennoch die Vroteile der kompatibilität von USB-C anstatt USB 2.0 nutzen zu können, sind einige dinge bei der Auslegung zu beachten. Hierbei können wir die **CCx (A5,B5)** termination Pins des Steckers nutzen um unseren Stromverbrauch, gemäß der USB-C Spezifikation den Host Device bekannt geben ohne einen Powercontroll-IC zu benötigen mit lediglich 10kΩ pulldowns zu GND. Des weiteren nutzen wir weiterhin für die kommunikation die **USB 2.0** Pins **D+, D- (A6,B6,A7,B7)**.

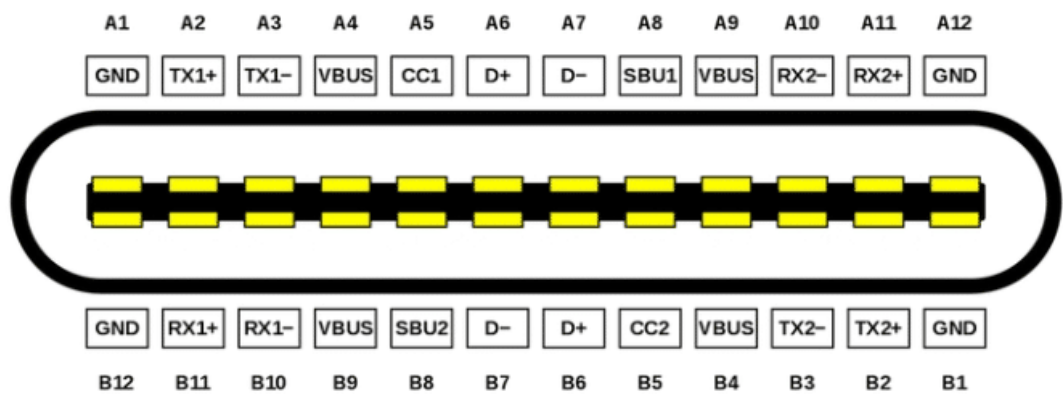


Figure 6: USB-C Pinout

Table 4-24 Source CC Termination (Rp) Requirements

Source Advertisement	Current Source to 1.7 – 5.5 V	Resistor pull-up to 4.75 – 5.5 V	Resistor pull-up to 3.3 V ± 5%
Default USB Power	80 μA ± 20%	56 kΩ ± 20% (Note 1)	36 kΩ ± 20%
1.5 A @ 5 V	180 μA ± 8%	22 kΩ ± 5%	12 kΩ ± 5%
3.0 A @ 5 V	330 μA ± 8%	10 kΩ ± 5%	4.7 kΩ ± 5%

Figure 7: USB-C Power request

Durch die vorherigen besprochenen methoden kommt folgendes Schematic zustande.

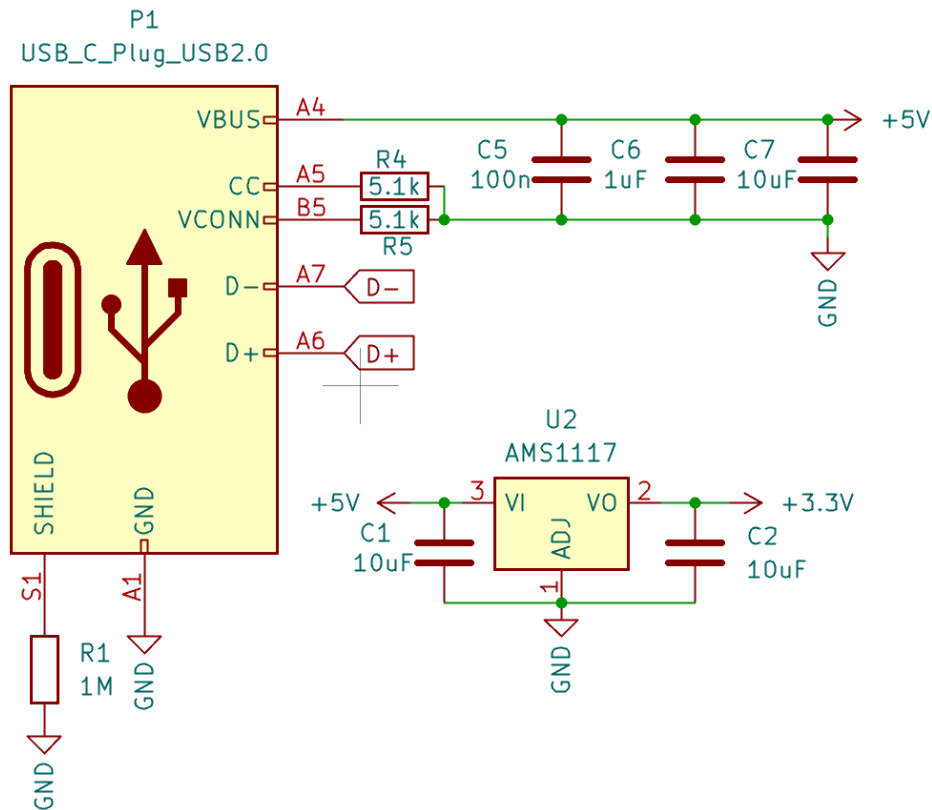


Figure 8: USB-C Schematic

Zusätzlich müssen wir uns außer die native 5V Spannung von USB-C ebenfalls eine 3.3V Versorgungsspannung erzeugen, die den **ESP32-S-WROOM-1**, sowie die Sensoren mit Spannung versorgt. Hierfür nutze ich den **AMS1117** Low-Dropout-Regulator(LDO). Dieser wandelt die übrige Spannung die in ihnen eingespeißt wird in Wärme um, was es ihm erlaubt eine 3.3V Ausgangsspannung zu erzeugen mit einem Maximal Strom von bis zu 1A, was mehr als genug ist für unseren ESP32 und die restlichen Komponenten.

2.3 I²C Busslinie und Sensoren

Um nun die gewünschte Funktion der Umgebungserfassung zu gewährleisten sind natürlich Sensoren erforderlich. Die Kriterien nach denen ich diese ausgewählt habe sind wie folgt:

- 3.3V Kompatibel
- I²C Kompatibel
- günstig und verfügbar als Modul

Dabei habe ich mich für folgende Komponenten entschieden.

Table 2: Übersicht der Sensoren und ihrer Funktionen

Sensor	Funktion
BMP390	Hochpräziser digitaler Luftdrucksensor mit sehr niedrigem Rauschen. Misst den absoluten Luftdruck. Wird häufig für Höhenmessung, Wetterstationen und IoT-Anwendungen verwendet.
INA219AxD	Bidirektionaler Gleichstrom-Messverstärker mit I ² C-Schnittstelle. Misst Spannung, Strom und Leistung über einen Shunt-Widerstand. Ideal für Energieverwaltungssysteme.
LM75B	Digitaler Temperatursensor und Thermostat mit I ² C-Schnittstelle. Misst Temperaturen von -55°C bis +125°C mit einer Genauigkeit von ±2°C. Einfache Plug-and-Play-Lösung.
SHTC3	Digitaler Feuchtigkeitssensor mit I ² C-Schnittstelle. Bietet hohe Genauigkeit bei niedrigem Stromverbrauch. Ideal für HVAC-Systeme und Wetterüberwachung.

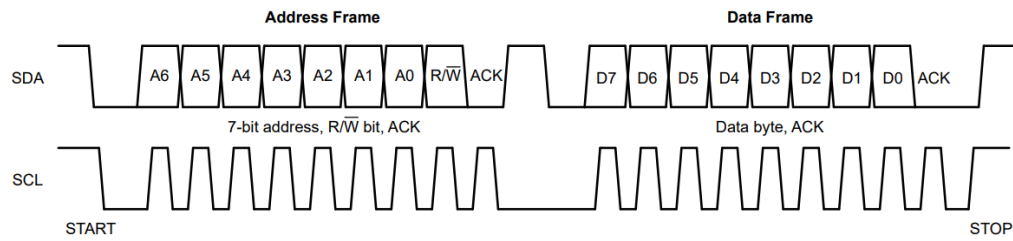


Figure 9: I2C Address and Data Frames [1]

References

- [1] Joseph Wu. *A Basic Guide to I2C*. 2025. URL: https://www.ti.com/lit/an/sbaa565/sbaa565.pdf?ts=1760532716120&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F (visited on 10/15/2025).